Exercise J-M

1. The number of integers, greater than 7000 that can be formed, using the digits 3, 5, 6, 7, 8 without repetition, is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

बिना पुनरावृति के अंकों 3, 5, 6, 7, 8 के प्रयोग से बनने वाली 7000 से बड़ी पूर्ण संख्याओं की संख्या है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 220 (B) 168 (C) 48 (D) 120

Ans. B

Sol. Four digit numbers greater than 7000

$= 2 \times 4 \times 3 \times 2 = 48$

Five digit number $= 5! = 120$

Total number greater than 7000

$= 120 + 48 = 168$

2. The number of numbers, strictly between 5000 and 10000 can be formed using the digits 1,3,5,7,9 without repetition, is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

बिना पुनरावृति के अंकों 1, 3, 5, 7, 9 के प्रयोग से 5000 तथा 10000 के बीच बनाई जा सकने वाली संख्याओं की संख्या है **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 72 (B) 12 (C) 6 (D) 120

Ans. A

Sol. Digit in thousand place must be 5, 7 or 9.

$= 3$ ways

Now Total numbers between 5000 to 10000

are $= 3 \times 4 \times 3 \times 2 = 72$

3. The letters of the word OUGHT are written in all possible ways and these words are arranged in a dictionary, in a series. Then the serial number of the word TOUGH is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

शब्द OUGHT के अक्षरों को सभी संभव तरीकों में लिखा जाता है तथा इन शब्दों को एक शब्दकोश की तरह एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। तो शब्द TOUGH की एक क्रम संख्या है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 89 (B) 79 (C) 86 (D) 84

Ans. A

Sol. G, H, O, T, U

No. of words starting from $G = 4! = 24$

No. of words starting from $H = 4! = 24$

No. of words starting from $O = 4! = 24$

No. of words starting from $TG = 3! = 6$

No. of words starting from $TH = 3! = 6$

No. of words starting from $TOG = 2! = 2$

Next "TOUGH" = 1

Rank of "TOUGH" = 24 + 24 + 24 + 6 + 6 + 2 + 2 + 1 = 89

4. If ${}^{2n+1}P_{n-1} : {}^{2n-1}P_n = 11:21$, then $n^2 + n + 15$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

यदि ${}^{2n+1}P_{n-1} : {}^{2n-1}P_n = 11:21$ है, तो $n^2 + n + 15$ बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 45

Sol. $$\frac{(2n+1)!(n-1)!}{(n+2)!(2n-1)!} = \frac{11}{21}$$

$$\Rightarrow \frac{(2n+1)(2n)}{(n+2)(n+1)n} = \frac{11}{21}$$

$$\Rightarrow \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{11}{42}$$

$$\Rightarrow n = 5$$

$$\Rightarrow n^2 + n + 15 = 25 + 5 + 15 = 45$$

5. The number of 9 digit numbers, that can be formed using all the digits of the number 123412341 so that the even digits occupy only even places, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

संख्या 123412341 के सभी अंकों के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 9 अंकों की ऐसी संख्याओं, कि सम अंक केवल सम स्थानों पर हो, की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 60

Sol. Four even digits at four places in $\frac{4!}{2!2!} = 6$ ways

Five odd digits at odd places = $\frac{5!}{3!2!} = 10$ ways

Required number of numbers = 60 ways.

6. A boy needs to select five courses from 12 available course, out of which 5 courses are language courses. If he can choose at most two language courses, then the number of ways he can choose five courses is _____.

[JEE(Main)Jan.2023]

12 उपलब्ध पाठक्रमों, जिनके 5 भाषा के पाठयक्रम है, में से एक लड़के को पाँच पाठयक्रम लेने है। यदि वह अधिकतम दो भाषा के पाठयक्रम ले सकता है, तो उसके द्वारा पाँच पाठयक्रम लेने के तरीकों की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 546

Sol. For at most two language courses

$= {}^5C_2 \times {}^7C_3 + {}^5C_1 \times {}^7C_4 + {}^7C_5 = 546$

7. Let x and y be distinct integers where $1 \le x \le 25$ and $1 \le y \le 25$. Then, the number of ways of choosing x and y,

such that x + y is divisible by 5, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना x तथा y भिन्न पूर्णांक हैं जहाँ $1 \le x \le 25$ तथा $1 \le y \le 25$। तब x तथा y के चुने जाने के तरीकों की संख्या, जबकि x + y, 5 से विभाज्य हो। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 120

Sol. we divides numbers $1 \le x \le 25$, $1 \le y \le 25$, $x \in N$ in to following five groups

Ist	IInd	IIIrd	IVth	Vth
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

x + y is divisible by 5 if $x \in I^{st}$ and $y \in IV^{th} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^5C_1 = 25$

$x \in II^{nd}$ and $y \in III^{rd} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^5C_1 = 25$

$x \in III^{rd}$ and $y \in II^{nd} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^5C_1 = 25$

$x \in IV^{th}$ and $y \in I^{st} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^5C_1 = 25$

$x \in V^{th}$ and $y \in V^{th} \Rightarrow {}^5C_2 \times 2 = 20$

Total = 120

8. Suppose Anil's mother wants to give 5 whole fruits to Anil from a basket of 7 red apples, 5 white apples snf 8 oranges. If in the selected 5 fruits, at least 2 oranges, at least 2 oranges, at least one red apple and at least one white apple must be given, then the numbers of ways, Anil's mother can offer 5 fruits to Anil is _____.

[JEE(Main)Jan.2023]

माना अनिल की माँ एक टोकरी, जिसमें 7 लाल सेब, 5 सफेद सेब तथा 8 संतरे हैं, में से 5 फल अनिल को देना चाहती है। यदि टोकरी से लिए गए 5 फलों में कम से कम 2 संतरे, कम से कम एक लाल सेब तथा कम से कम एक सफेद सेब अवश्य होने चाहिए, तो अनिल की माँ द्वारा अनिल को 5 फल देने के तरीकों की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 6860 or 3

Sol.

	7 Red Apple		**5 white Apple**		**8 oranges**
	x	+	y	+	z = 5
	≥ 1		≥ 1		≥ 2
C-I	2		1		2
C-II	1		2		2
C-III	1		1		3

${}^7C_2 \cdot {}^5C_1 \cdot {}^8C_2 + {}^7C_1 \cdot {}^5C_2 \cdot {}^8C_{2+} {}^7C_1 \cdot {}^5C_1 \cdot {}^8C_3$

= 2940 + 1960 + 1960 = 6860

9. Five digit numbers are formed using the digits 1,2,3,5,7 with repetitions and are written in descending order with

serial numbers. For example, the number 77777 has serial number 1. Then the serial number of 35337 is _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

अंकों 1,2,3,5,7 के प्रयोग से, पुनरावृति के साथ पाँच अंकों की संख्याऐं बनाई जाती है तथा इनको ह्यसमान क्रम में, क्रम संख्या के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए संख्या 77777 की क्रम संख्या 1 है। तब 35337 की क्रम संख्या है।

[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 1436

Sol. Number of numbers starting with $7 \rightarrow 625$
Number of numbers starting with $5 \rightarrow 625$
Number of numbers starting with $37 \rightarrow 125$
Number of numbers starting with $357 \rightarrow 25$
Number of numbers starting with $3537 \rightarrow 5$
Number of numbers starting with $3535 \rightarrow 5$
Number of numbers starting with $35337 \rightarrow 1$
1436
The position of the number 35337 is 1436.

10. If all the six digit numbers $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$ with $0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6$ are arranged in the increasing order, then the sum of the digits in the 72th number is _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

यदि सभी छः अंकों की संख्याओं $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$, जिनमें $0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6$ है, को वर्धमान क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब 72वीं संख्या में अंकों का योग है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 32

Sol. Number of numbers starting with $1 = {}^8C_5 = 56$
Number of numbers starting with $23 = {}^6C_4 = 15$
Next number at 72nd option is 245678.
$\therefore$ sum of digits = 2 + 4 + 5 + 6 + 8 = 32

11. Number of 4-digit numbers (the repetition of digits is allowed) which are made using the digits 1,2,3 and 5, and are divisible by 15, is equal to _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

अंकों 1,2,3 तथा 5 के प्रयोग से (अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है) 15 से विभाज्य 4 अंकों की संख्याओं की संख्या है।

[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 21

Sol. divisible by 15,
In which last digit should be 5 and sum of digits must be divisible by 3

C–I : $\underline{1}\,\underline{2}\,\underline{1}\,\underline{(5)} \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$\underline{2}\,\underline{2}\,\underline{3}\,(5) \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$\underline{3}\,\underline{3}\,\underline{1}\,(5) \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{5}\,(5) \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$\underline{2}\,\underline{3}\,\underline{5}\,(5) \rightarrow 3! = 6$

$\underline{3}\,\underline{5}\,\underline{5}\,(5) \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

Total = 21

12. The number of seven digits odd numbers, that can be formed using all the seven digits 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5 is _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

सभी सात अंकों 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली सात अंको की विषम संख्याओं की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 240

Sol. $_____\underline{1} = \frac{6!}{2!3!} = 60$

$_____\underline{3} = \frac{6!}{3!} = 120$

$_____\underline{5} = \frac{6!}{3!2!} = 60$

Total = 60 + 120 + 60 = 240

13. Let 5 digit numbers be constructed using the digits 0,2,3,4,7,9 with repetition allowed, and are arranged in ascending ordere with serial numbers. Then the serial number of the number 42923 is _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना अंकों 0,2,3,4,7,9 के प्रयोग से पुनरावृत्ति के साथ 5 अंकों की संख्याएँ बनाई गई हैं तथा उन्हें क्रम संख्या के साथ आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो संख्या 42923 की क्रम संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 2997

Sol. $\underset{6\,6\,6\,6}{2+\,+\,+\,+} = 1296$

$\underset{6\,6\,6\,6}{3+\,+\,+\,+} = 1296$

$\underset{6\,6\,6}{40+\,+\,+} = 216$

$\underset{6\,6}{420+\,+} = 36$

$\underline{422}++ = 36$
$\quad 6\ 6$

$423++ = 36$
$\quad 6\ 6$

$424++ = 36$
$\quad 6\ 6$

$427++ = 36$
$\quad 6\ 6$

$\underline{4290}+ = 6$
$\quad\ 6$

$429\ 2\ 0 = 1$
$429\ 2\ 2 = 1$
$429\ 2\ 3 = 1$
$= 2997$

14. The number of words, with or without meaning, that can be formed using all the letters of the word ASSASSINATION so that the vowels occur together, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

ASSASSINATION शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से, अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकने वाले शब्दों, जिनमें सभी स्वर एक साथ हों, की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 504000

Sol. Vowels : A, A, A, I, I, O

Consonants : S, S, S, S, N, N, T

$\because$ Total number of ways in which vowels come together

$$= \frac{\lfloor 8}{\lfloor 4 \lfloor 2} \times \frac{\lfloor 6}{\lfloor 3 \lfloor 2} = 50400$$

15. Number of integral solutions to the equation $x + y + z = 21$, where $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4$ is equal to _____.
[JEE(Main)Jan.2023]

समीकरण $x + y + z = 21$ जहाँ $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4$ है, के पूर्णांकीय हलों की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 105

Sol. $^{15}C_2 = \frac{15 \times 14}{2} = 105$

16. The total number of six digit numbers, formed using the digits 4, 5, 9 only and divisible by 6, is _____.
[JEE(Main)Jan.2023]

केवल अंकों 4, 5, 9 के प्रयोग से बनायी गई छः अंको की संख्याएँ, जो 6 से विभाज्य है, की कुल संख्या है।
[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 81

Sol. Unit digit must be 4 since number should be divisible by 2.
Four out of remaining five places, each has 3 options and remaining one place will have only one option
so total number of six digit numbers $= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 = 81$

17. If ${}^{2n}C_3 : {}^{n}C_3 = 10:1$, then the ratio $\left(n^2+3n\right):\left(n^2-3n+4\right)$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

यदि ${}^{2n}C_3 : {}^{n}C_3 = 10:1$ है, तब अनुपात $\left(n^2+3n\right):\left(n^2-3n+4\right)$ है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 35:16 (B) 27:11 (C) 2:1 (D) 65:37

Ans. C

Sol. ${}^{2n}C_3 : {}^{n}C_3 = 10:1$

$$\frac{(2n)!}{3!(2n-3)!}\times\frac{3!(n-3)!}{n!}=10$$

$$\Rightarrow 4(2n-1)=10n-20$$

$$\Rightarrow n=8$$

$$\text{Now } \frac{\left(n^2+3n\right)}{\left(n^2-3n+4\right)}=\frac{64+24}{64-24+4}=\frac{88}{44}=2$$

18. All the letters of the word PUBLIC are written in all possible orders and these words are written as in a dictionary with serial numbers. Then the serial number of the word PUBLIC is : **[JEE(Main)April,2023]**

PUBLIC शब्द के सभी अक्षरों को सभी संभव क्रम में लिखा जाता है तथा इन शब्दों को शब्दकोष के अनुसार क्रम संख्या के साथ लिखा जाता है। तो शब्द PUBLIC की क्रम संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 576 (B) 582 (C) 578 (D) 580

Ans. B

Sol. 5 6 1 4 3 2

P U B L I C

4 4 0 2 1 0

5! 4! 3! 2! 1! 0!

Rank = (1 × 1! + 2 × 2! + 4 × 4! + 4 × 5!) + 1

= (1 + 4 + 96 + 480) + 1

= 582

19. The number of ways, in which 5 girls and 7 boys can be seated at a round table so that no two girls sit together, is: **[JEE(Main)April,2023]**

5 लड़कियों तथा 7 लड़कों को एक गोल मेज पर इस प्रकार बैठाने, कि कोई भी दो लड़कियाँ एक साथ न बैठें, के तरीकों की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $7(360)^2$ (B) $7(720)^2$ (C) 720 (D) $126(5!)^2$

Ans. D

Sol. 7 boys can sit = 6 !

which create 7 gap between then in which 5 girls have to set

No of ways = 6! . × ${}^{7}C_5$ 5! = $126(5!)^2$

20. The number of arrangements of the letters of the word "INDEPENDENCE" in which all the vowels always occur together is: **[JEE(Main)April,2023]**

शब्द "INDEPENDENCE" के अक्षरों को लिखने के तरीकें, जिनमें सभी स्वर हमेशा एक साथ हों, की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 33600 (B) 16800 (C) 18000 (D) 14800

Ans. B

Sol. Vol. I, , E, E, E, E

Constant N, D, P, N, D, N, C

$$\text{No of ways} = \frac{8!}{3!2!}\cdot\frac{5!}{4!} = 16800$$

21. If the number of words, with or without meaning, which can be made using all the letters of the word MATHEMATICS in which C and S do not come together, is (6!)k, then k is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

यदि शब्द MATHEMATICS के सभी अक्षरों के प्रयोग से बनाए जा सकने वाले, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों, जिनमें C तथा S एक साथ न हो, की संख्या (6!)k है, तो k बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 5670 (B) 1890 (C) 945 (D) 2835

Ans. A

Sol. Required no. of ways $= \frac{11!}{2!2!2!} - \frac{10!}{2!2!2!}\times 2!$

$$= \frac{9\times 10!}{8}$$

Now $\frac{9\times 10!}{8} = k\times 6!$

$k = 9 \times 9 \times 10 \times 7$

$= 5670$

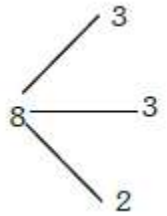
22. Eight persons are to be transported from city A to city B in three cars of different makes. If each car can accommodate at most three persons, then the number of ways, in which they can be transported, is : **[JEE(Main)April,2023]**

भिन्न कंपनियों की तीन कारों में आठ व्यक्तियों को शहरों A से शहर B ले जाना है। यदि प्रत्येक कार में अधिकतम तीन व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो इन व्यक्तियों को ले जाने के तरीकों की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 1120 (B) 1680 (C) 3360 (D) 560

Ans. B

Sol.



$$\text{Ways} = \frac{8!}{3!3!2!2!} \times 3!$$

$$= \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{4}$$

$= 56 \times 30$

$= 1680$

23. The number of triplets (x, y, z) where, x, y, z are distinct non negative integers satisfying $x + y + z = 15$, is : **[JEE(Main)April,2023]**

त्रिकों (x, y, z) जहाँ x, y, z भिन्न ऋणेत्तर पूर्णांक हैं तथा $x + y + z = 15$ को संतुष्ट करते है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 136 (B) 80 (C) 114 (D) 92

Ans. C

Sol. $x + y + z = 15$

Total no. solution $= {}^{15+3-1}C_3 = 136$..... (1)

Let $x = y \neq z$

$2x + z = 15 \Rightarrow z = 15 - 2t$

$\Rightarrow r \in \{0, 1, 2, ...7\} - \{5\}$

$\therefore$ 7 solutions

$\therefore$ there are 21 solutions in which exactly

Two of x, y, z are equal … (2)

There is one solution in which $x = y = z$ … (3)

Required answer = 136 – 21 – 1= 114

24. If the letters of the word MATHS are permuted and all possible words so formed are arranged as in a dictionary with serial numbers, then the serial number of the word THAMS is : **[JEE(Main)April,2023]**

यदि MATHS शब्द के अक्षरों के क्रमचयों से बने शब्दों को एक शब्दकोश की तरह क्रम संख्या के साथ व्यवस्थित किया जाता है, तो शब्द THAMS की क्रम संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 101 (B) 104 (C) 102 (D) 103

Ans. D

5 2 1 3 4

T H A M S

Sol. 4 1 0 0 0

4! 3! 2! 1! 0!

Rank = 4 × 4! + 1 × 3! + 1

= 96 + 6 + 1

= 103

25. The number of five digit numbers, greater than 40000 and divisible by 5, which can be formed using the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 without repetition, is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

बिना पुनरावृति के, अंकों 0, 1, 3, 5, 7 तथा 9 के प्रयोग से पाँच अंकों की संख्याओं, जो 40000 से बड़ी हों तथा 5 से विभाज्य हों, की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 72 (B) 120 (C) 132 (D) 96

Ans. B

Sol.

10,000th	1000th	100th	10th	unit	
3	4	3	2	0	= 72
2	4	3	2	5	= 48

Total = 120

26. All words, with or without meaning, are made using all the letters of the word MONDAY. These words are written as in a dictionary with serial numbers. The serial number of the word MONDAY is : **[JEE(Main)April,2023]**

शब्द MONDAY के सभी अक्षरों के प्रयोग से सारे शब्द अर्थपूर्ण या अर्थहीन, बनाए गए हैं। इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रमांक संख्या के साथ लिखा गया है। शब्द MONDAY की क्रमांक संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 326 (B) 327 (C) 324 (D) 328

Ans. B

Sol. First arrange in alphabetical order

i.e. ADMNOY

A _ _ _ _ _ = 5!

D _ _ _ _ _ = 5!

= 327

27. The total number of three-digit numbers, divisible by 3, which can be formed using the digits 1, 3, 5, 8, if repetition of digits is allowed, is : **[JEE(Main)April,2023]**

अंकों 1, 3, 5, 8 को लेकर बनायी गई तीन अंकों की तीन से भाज्य कुल कितनी संख्याएं होगी, यदि अंकों की पुनरावृति संभव हो : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 22 (B) 21 (C) 20 (D) 18

Ans. A

Sol. Sum of three digits is 3 then digits are 1,1,1

Sum of three digits is 9 then digits are 1,3,5 or 3,3,3

Sum of three digits is 12 then digits are 1,3,8

Sum of three digits is 15 then digits are 5,5,5

Sum of three digits is 18 then digits are 5,5,8

Sum of three digits is 21 then digits are 5,8,8

Sum of three digits is 24 then digits are 8,8,8

Now possible number are $= 1 + 3! + 1 + 3! + 1 + \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + 1$

$= 1 + 6 + 1 + 6 + 1 + 3 + 3 + 1$

$= 22$

28. The number of ways of giving 20 alike oranges to 3 children such that each child gets at least one orange is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

20 समान संतरों को 3 बच्चों में बाँटने के तरीकों, ताकि प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक संतरा मिले, की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 171

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 = 20$

let $x_1 = 1 + t_1$, $x_2 = 1 + t_2$, $x_3 = 1 + t_3$

when $t_1, t_2, t_3 \in \{0, 1, 2, ...17\}$

$t_1 + t_2 + t_3 = 17$--------(1)

So number of such distribution is equal to number of non-negative integral solutions of equation (1)

So required solution = ${}^{17+3-1}C_{3-1} = {}^{19}C_2$

29. The number of 4-letter words, with or without meaning, each consisting of 2 vowels and 2 consonants, which can be formed from the letters of the word UNIVERSE without repetition is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

बिना पुनरावृति के UNIVERSE शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले 4 अक्षरों, जिनमें 2 स्वर तथा 2 व्यंजक हो, के अर्थपूर्ण या

अर्थहीन शब्दों की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 432

Sol. UNIVERSE

E, E, I, U, (Vowels) + N, R, S, V (Consonants)

Two different vowels + 2 consonants

$= {}^3C_2 . {}^4C_2 . \underline{|4} = 432$

30. The largest natural number n such that 3^n divides 66! is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

अधिकतम धनपूर्णांक n, जिसके लिए 66!, 3^n से विभाज्य है, है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 31

Sol. $\left[\frac{66}{3}\right]+\left[\frac{66}{9}\right]+\left[\frac{66}{27}\right]$

$22 + 7 + 2 = 31$

31. Some couples participated in a mixed doubles badminton tournament. If the number of matches played, so that no couple played in a match, is 840 , then the total numbers of persons, who participated in the tournament, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

कुछ दंपत्तियों ने मिश्रित युगल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि खेले गए मैचों, जबकि किसी भी दंपत्ति ने एक ही मैच में भाग नहीं लिया हो, की संख्या 840 हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 16

Sol. Let total number of persons = 2n

$\Rightarrow {}^nC_2 \cdot {}^{n-2}C_2 \cdot 2 = 840$

$\Rightarrow n(n-1)(n-2)(n-3) = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$

$n = 8$

$\Rightarrow 2n = 16$

32. The number of permutations, of the digits 1, 2, 3, ... 7 without repetition, which neither contain the string 153 nor the string 2467, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

बिना पुनरावृत्ति के, अंकों 1, 2, 3, ... 7 के क्रमचयों, जिनमें न तो श्रृंखला 153 हो नही श्रृंखला 2467 हो, की संख्या है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 4898

Sol. $n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(\cup) - n(A \cup B)$

$7! - (5! + 4! - 2!) = 4898$

$n(A) = 5!; \boxed{153}, 2, 4, 6, 7$

$n(B) = 4!; \boxed{2467}, 1, 3, 5$

33. The sum of all the four-digit numbers that can be formed using all the digits 2, 1, 2, 3 is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

सभी अंकों 2, 1, 2, 3 के प्रयोग से 4 अंकों की बनाई जा सकने वाली सभी संख्याओं का योग है :

Ans. 26664

Sol. Sum of all 4 digit numbers

= sum of digit at unit place × 10^0

+ sum of digit at term place × 10^1

+ sum of digit at hundred place × 10^2

+ sum of digit at thousand place × 10^3

$$=\left(1\times\frac{3!}{2!}+2\times3!+3\times\frac{3!}{2!}\right)\left(10^0+10^1+10^2+10^3\right)$$

$= 24 \times (1111)$

$= 26664$

34. In an examination, 5 students have been allotted their seats as per their roll numbers. The number of ways, in which none of the students sits on the allotted seat, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

एक परीक्षा में 5 छात्रों को उनके रोल नंबर के अनुसार सीट दी गई है। उन तरीकों, जिनमें कोई भी छात्र दी गई सीट पर नहीं बैठता है, की संख्या है। **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 44

Sol. Clearly Derangement of 5 persons $=5!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}\right)$

$$=5!\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}\right)$$

$= 60 - 20 + 5 - 1 = 40 + 4 = 44$

35. Let the digits a, b, c be in A. P. Nine-digit numbers are to be formed using each of these three digits thrice such that three consecutive digits are in A.P. at least once. How many such numbers can be formed? _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना तीन अंक a, b, c, A. P. में हैं। इनमें से प्रत्येक अंक को तीन बार प्रयोग कर 9 अंकों की संख्याएँ इस प्रकार बनाई जाती हैं कितीन क्रमागत संख्याएँ कम से कम एक बार A.P. में हों। इस प्रकार की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं ? **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 1260

Sol. abc or cba

$$--\frac{a}{c}\frac{b}{b}\frac{c}{a}--$$

$$\frac{^7C_1\times2\times6!}{2!2!2!}=1260$$

36. The number of seven digit positive integers formed using the digits 1, 2, 3 and 4 only and sum of the digits equal to 12 is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

केवल अंको 1, 2, 3 तथा 4 के प्रयोग से बनने वाले सात अंकों के धनात्मक पूर्णांकों, जिनके अंकों का योग 12 है, की संख्या है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 413

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 + ... x_7 = 12$

Number of solutions

$= \text{Coefficient of } x^{12} \text{ in } (x^1 + x^2 + x^3 + x^4)^7$

$= \text{Coefficient of } x^5 \text{ in } (1 + x + x^2 + x^3)^7$

$= \text{Coefficient of } x^5 \text{ in } (1 - x^4)^7 (1 - x)^{-7}$

$= \text{Coefficient of } x^5 \text{ in } (1 - 7x^4) (1 - x)^{-7}$

$= \text{Coefficient of } x^5 \text{ in } \left(1-7x^4\right)\sum_{r=0}^{\infty} {}^{7+r-1}C_r \cdot x^r$

$= {}^{11}C_5 - 7 \times {}^{7}C_1$

$= 462 - 49 = 413$

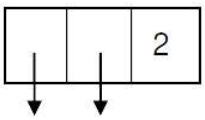
37. Total numbers of 3-digit numbers that are divisible by 6 and can be formed by using the digits 1, 2, 3 4, 5 with repetition, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

अंको 1, 2, 3, 4, 5 के प्रयोग से, पुनरावृत्ति के साथ, बनाई जा सकने वाली 6 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं की संख्या है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 16

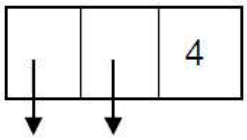
Sol. Case–1 Unit digit is 2



(i) 2 2 = 4

(ii) 2 2 = 4

Case–2 Unit digit is 4



(i) 2 2 = 4

(ii) 2 2 = 4

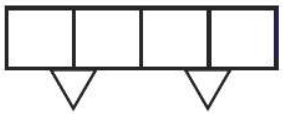
Total number = 16

38. A person forgets his 4-digit ATM pin code. But he remembers that in the code all the digits are different, the greatest digit is 7 and the sum of the first two digits is equal to the sum of the last two digits. Then the maximum number of trials necessary to obtain the correct code is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

एक व्यक्ति अपने चार अंक का ATM पिन कोड भुल जाता है, लेकिन उसे यह याद रहता है कि सभी अंक भिन्न–भिन्न है, सबसे बड़ा अंक 7 है तथा प्रथम दो अंको का योग अन्तिम दो अंकों के योग के बराबर है, तो सही कोड के लिए आवश्यक अधिकतम प्रयासों की संख्या होगी

_____

Ans. 72

Sol. 

Sum of first two digits = Sum of last two digits = α

C-I : $\alpha = 7$

$2 \times 12 = 24$ ways

7	0		
0	7	1	6
		2	5
		3	4
		4	3
		5	2
		6	1

C-II : $\alpha = 8$



17
71



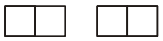
26
62
35
53



2×8 Ways

= 16 ways

Case-III : $\alpha = 9$



27
72

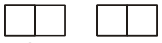
36
63
45
54



2×8 Ways

= 16 ways

Case-IV : $\alpha = 10$



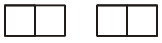
37
73

46
64

2×4 ways

8 ways

Case-V : $\alpha = 11$



47
74

56
65

2×4 ways

= 8 ways

Ans. 24 + 16 + 16 + 8 + 8 = 72

39. Let $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$ and $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$. Then : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\alpha \notin N$ and $\beta \in N$ (B) $\alpha \in N$ and $\beta \in N$

(C) $\alpha \notin N$ and $\beta \notin N$ (D) $\alpha \in N$ and $\beta \notin N$

माना $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$ तथा $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$ हैं। तो : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\alpha \notin N$ तथा $\beta \in N$ (B) $\alpha \in N$ तथा $\beta \in N$

(C) $\alpha \notin N$ तथा $\beta \notin N$ (D) $\alpha \in N$ तथा $\beta \notin N$

Ans. B

Sol. $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$, $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$

$\alpha = \frac{(24)!}{(4!)^{6}}$, $\beta = \frac{(120)!}{(5!)^{24}}$

Let 24 distinct objects are divided into 6 groups of 4 objects in each group.

No. of ways of formation of group $= \frac{24!}{(4!)^6.6!} \in N$

Similarly,

Let 120 distinct objects are divided into 24 groups of 5 objects in each group.

No. of ways of formation of groups $= \frac{(120)!}{(5!)^{24} \cdot 24!} \in N$

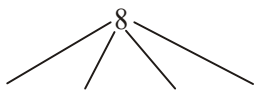
40. Number of ways of arranging 8 identical books into 4 identical shelves where any number of shelves may remain empty is equal to : **[JEE(Main)Jan.2024]**

8 एक समान पुस्तकों को 4 एक समान शेल्फों में रखने के ऐसे तरीकों, जिनमें खाली शेल्फों की संख्या कुछ भी हो सकती है, कि संख्या है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 16 (B) 15 (C) 12 (D) 18

Ans. B

Sol.



2	2	2	2	6	1	1	0
2	2	3	1	5	2	1	0
2	3	3	0	4	3	1	0
8	0	0	0	4	2	2	0
7	1	0	0	3	3	1	1

6	2	0	0	2	1	1	4
5	3	0	0	1	1	1	5
4	4	0	0				

41. The number of ways in which 21 identical apples can be distributed among three children such that each child gets at least 2 apples is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

21 सर्वसम सेव को तीन बच्चों में बाँटने के तरीकों, जब की प्रत्येक बच्चे को कम से कम दो सेव मिलें, की संख्या है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 142 (B) 406 (C) 136 (D) 130

Ans. C

Sol. After giving 2 apples to each child.

15 apples left now 15 apples can be distributed in

$^{15+3-1}C_2 = {}^{17}C_2$

$= \frac{17\times16}{2} = 136$

42. If for some m, n; $^6C_m + 2\left(^6C_{m+1}\right) + {}^6C_{m+2} > {}^8C_3$ and $^{n-1}P_3 : {}^nP_4 = 1:8$, then $^nP_{m+1} + {}^{n+1}C_m$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2024]**

यदि किसी m, n के लिए $^6C_m + 2\left(^6C_{m+1}\right) + {}^6C_{m+2} > {}^8C_3$ तथा $^{n-1}P_3 : {}^nP_4 = 1:8$ हैं, तो $^nP_{m+1} + {}^{n+1}C_m$ बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 372 (B) 384 (C) 380 (D) 376

Ans. A

Sol. $6_{C_m} + 2\left(6_{C_{m+1}}\right) + 6_{C_{m+2}} > 8_{C_3}$

$6_{C_m} + 6_{C_{m+1}} + 6_{C_{m+1}} + 6_{C_{m+2}} > 8_{C_3}$

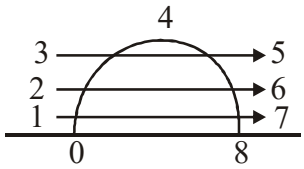
$\left\{^nC_r + {}^nC_{r-1} \Rightarrow {}^{n+1}C_r\right\}$

$^7C_{m+1} + {}^7C_{m+2} > {}^8C_3$

$^8C_{m+2} > {}^8C_3$

$^8C_{m+2} > {}^8C_3$

$\Rightarrow m = 2$



$$\frac{{}^{n-1}P_3}{{}^{n}P_4}=\frac{1}{8}$$

$$\frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}=\frac{1}{8}$$

$n=8$

Now

${}^{8}P_{2+1}+{}^{8+1}C_2$

$\Rightarrow 8\times 7\times 6+\frac{9\times 8}{2}$

$\Rightarrow 336+36=372$

43. If n is the number of ways five different employees can sit into four indistinguishable offices where any office may have any number of persons including zero, then n is equal to : **[JEE(Main)Jan.2024]**

पाँच भिन्न कर्मचारियों को, चार अभिन्न कार्यालयों में बैठाने के तरीकों, जबकि किसी भी कार्यालय में शून्य सहित कितने भी कर्मचारी बैठ सकते हैं, की संख्या है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 53 (B) 47 (C) 51 (D) 43

Ans. C

Sol. Total ways to partition 5 into 4 parts are :

$5,0,0,0 \Rightarrow 1$ way

$4,1,0,0 \Rightarrow \frac{5!}{4!} = 5$ ways

$3,2,0,0 \Rightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10$ ways

$2,2,0,1 \Rightarrow \frac{5!}{2!2!2!} = 15$ ways

$2,1,1,1 \Rightarrow \frac{5!}{2!(1!)^3 3!} = 10$ ways

$3,1,1,0 \Rightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10$ ways

Total $\Rightarrow 1 + 5 + 10 + 15 + 10 + 10 = 51$ ways

44. All the letters of the word "GTWENTY" are written in all possible ways with or without meaning and these words

are written as in a dictionary. The serial number of the word "GTWENTY" is _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

"GTWENTY" शब्द के सभी अक्षरों को सभी संभव तरीकों, अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन, से लिखा जाता है तथा इन शब्दों को एक शब्दकोष की तरह लिखा जाता है। "GTWENTY" शब्द की क्रम संख्या है _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 553

Sol. GTWENTY

(A) $E: \frac{6!}{2!} = 360$

(B) $\overline{GE}: \frac{5!}{2!}, \overline{GN}: \frac{5!}{2!}$

(C) $GTE: 4!, GTN: 4!, GTT: 4!$

(D) GTWENTY = 1

$\Rightarrow 360 + 60 + 60 + 24 + 24 + 24 + 1 = 553$

45. In an examination of Mathematics paper, there are 20 questions of equal marks and the question paper is divided into three sections : A, B and C. A student is required to attempt total 15 questions taking at least 4 questions from each section. If section A has 8 questions, section B has 6 questions and section C has 6 questions, then the total number of ways a student can select 15 questions is _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक परीक्षा में गणित के प्रश्नपत्र में बराबर अंकों के 20 प्रश्न हैं तथा प्रश्नपत्र में तीन खंड : A, B और C है। एक विद्यार्थी को कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें प्रत्येक खंड से कम से कम 4 प्रश्न होने चाहिए। यदि खंड A में 8 प्रश्न, खंड B में 6 प्रश्न तथा खंड C में 6 प्रश्न हैं, तो एक विद्यार्थी द्वारा 15 प्रश्न चुनने के तरीकों की कुल संख्या है _____ **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 11376

Sol. If 4 questions from each section are selected

Remaining 3 questions can be selected either in (1, 1, 1) or (3,0,0,) or (2,1,0)

$\therefore$ Total ways $= {}^8C_5 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^6C_5 + {}^8C_6 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^6C_4 \times 2 + {}^8C_5 \cdot {}^6C_6 \cdot {}^6C_4 \times 2 + {}^8C_4 \cdot {}^6C_6 \cdot {}^6C_5 \times 2 + {}^8C_7 \cdot {}^6C_4 \cdot {}^6C_4$

$= 56 \cdot 6 \cdot 6 + 28 \cdot 6 \cdot 15 \cdot 2 + 56 \cdot 15 \cdot 2 + 70 \cdot 6 \cdot 2 + 8 \cdot 15 \cdot 15$

$= 2016 + 5040 + 1680 + 840 + 1800 = 11376$

46. The total number of words (with or without meaning) that can be formed out of the letters of the word 'DISTRIBUTION' taken four at a time, is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

'DISTRIBUTION' शब्द के अक्षरों से चार अक्षरों के बनाए जा सकने वाले शब्दों (अर्थपूर्ण या अर्थहीन) की कुल संख्या है _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 3734

Sol. $I \rightarrow 3$

$T \to 2$

$D \to 1$

$S \to 1$

$R \to 1$

$B \to 1$

$U \to 1$

$O \to 1$

$N \to 1$

(A) no. of words whose all letters are distinct = $9C4 \times 4! = 126 \times 24 = 3024$

(B) no. of words whose 2 letters are same and 2 letters are distinct = $^{2}C_{1} \times ^{8}C_{2} \times \frac{4!}{2!} = 672$

(C) no. of words whose 2 letters are same and other 2 letters are same = $^{2}C_{2} \times \frac{4!}{2!2!} = 6$

(D) no. of words whose 3 letters are same and 1 letter is distinct = $^{1}C_{1} \times ^{8}C_{1} \times \frac{4!}{3!} = 32$

Total no. of words = 3734

47. The number of elements in the set $S = \{(x,y,z) : x,y,z \in Z, x + 2y + 3z = 42, x, y, z \geq 0\}$ equals _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

समुच्चय $S = \{(x,y,z) : x,y,z \in Z, x + 2y + 3z = 42, x, y, z \geq 0\}$ में अवयवों की संख्या है _____

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 169

Sol. $z = 0, x + 2y = 42 \Rightarrow 22$ Solutions
$z = 1, x + 2y = 39 \Rightarrow 20$ Solutions
$z = 2, x + 2y = 36 \Rightarrow 19$ Solutions .....
Similarly $z = 14$ $x + 2y = 0 \Rightarrow 1$ Solutions
number of solutions = $(1 + 2 + 3 \ldots\ldots + 22) - (3 + 6 + \ldots\ldots + 21) = 169$

48. The lines $L_1, L_2, \ldots\ldots L_{20}$ are distinct. For $n = 1, 2, 3, \ldots\ldots$, 10 all the lines L_{2n-1} are parallel to each other and all the lines L_{2n} pass through a given point P. The maximum number of points of intersection of pairs of lines from the set $\{L_1, L_2, \ldots\ldots, L_{20}\}$ is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

रेखाएँ $L_1, L_2, \ldots\ldots L_{20}$ भिन्न हैं। $n = 1, 2, 3, \ldots\ldots$, 10 के सभी रेखाएँ L_{2n-1} एक दूसरे के समांतर है तथा सभी रेखाएँ L_{2n} एक दिए गए बिंदु P से होकर जाती है। तो समुच्चय $\{L_1, L_2, \ldots\ldots, L_{20}\}$ के रेखा युग्मों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या हैं _____

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 101

Sol. 10 lines are concurrent, 10 lines are parallel.

Odd lines $\in \{l_1, l_3, ..., l19\}$

Even lines $\in \{l_2, l_4, ..., l_{20}\}$

For maximum intersection

${}^{\text{Even lines}}C_2 \times$ (Zero point of intersection) + (One line from odd) × (One line from even lines) + 1 point of intersection of concurrent lines

$= {}^{10}C_2(0) + {}^{10}C_1\ {}^{10}C_1 + 1$

$= 101$

49. There are 5 points P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 on the side AB, excluding A and B, of a triangle ABC. Similarly, there are 6 points $P_6, P_7, ..., P_{11}$ on the side BC and 7 points $P_{12}, P_{13}, ..., P_{18}$ on the side CA of the triangle. The number of triangles, that can be formed using the points $P_1, P_2, ..., P_{18}$ as vertices is : **[JEE(Main)April,2024]**

एक त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, A तथा B के अतिरिक्त 5 बिन्दु P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 हैं। इसी प्रकार त्रिभुज की भुजा BC पर 6 बिंदु $P_6, P_7, ..., P_{11}$ हैं तथा CA पर 7 बिन्दु $P_{12}, P_{13}, ..., P_{18}$ हैं। बिन्दुओं $P_1, P_2, ..., P_{18}$ को शीर्ष बिन्दु लेकर बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 751 (B) 776 (C) 771 (D) 796

Ans. A

Sol. Number of triangles $= {}^{18}C_3 - ({}^5C_3 + {}^6C_3 + {}^7C_3) = \frac{18\times17\times16}{6} - (10+20+35) = 816 - 65 = 751$

50. 60 words can be made using all the letters of the word BHBJO, with or without meaning. If these words are written as in a dictionary, then the 50th word is : **[JEE(Main)April,2024]**

BHBJO शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से 60 अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि इस शब्दों को एक शब्दकोश की तरह लिखा जाए, तो 50वाँ शब्द है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) JBBOH (B) OBBJH (C) OBBHJ (D) HBBJO

Ans. B

Sol. B ..... =4!, H ..... $= \frac{4!}{2!}$, J ..... $= \frac{4!}{2!}$

OBBHJ, $\underset{50^{\text{th}}}{\boxed{\text{OBBJH}}}$

51. Let the set S = {2, 4, 8, 16,.....512} be partitioned into 3 sets A,B,C with equal number of elements such that $A \cup B \cup C = S$ and $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$. The maximum number of such possible partitions of S is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

माना समुच्चय S = {2, 4, 8, 16,.....512} को बराबर अवयवों के तीन समुच्चयों A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है

कि $A \cup B \cup C = S$ तथा $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$ हैं। S के इस प्रकार के संभव विभाजनों की अधिकतम संख्या है :

[JEE(Main)April,2024]

(A) 1640 (B) 1680 (C) 1520 (D) 1710

Ans. B

Sol. All three partitions are different, with same cardinal number (equal to 3).

Number of ways = $\left(\frac{9!}{3!3!3!}\frac{1}{3!}\right)3!$



52. The number of triangles whose vertices are at the vertices of a regular octagon but none of whose sides is a side of the octagon is : **[JEE(Main)April,2024]**

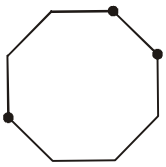
त्रिभुजों, जिनके शीर्ष एक सम अष्टभुज के शीर्षों पर हैं परन्तु जिनकी कोई भी भुजा अष्टभुज की एक भी भुजा नहीं है, की संख्या है :

[JEE(Main)April,2024]

(A) 56 (B) 16 (C) 48 (D) 24

Ans. B

Sol.



Total ways to select one point out of 8 points
$= {}^8C_1$ ways
Now total ways of selecting 2 non-consecutive points out of remaining 5 points $= {}^4C_2$ ways
Total required triangles $= {}^8C_1 \times {}^4C_2$
$= 48$

53. If all the words with or without meaning made using all the letters of the word "NAGPUR" are arranged as in a dictionary, then the word at 315th position in this arrangement is : **[JEE(Main)April,2024]**

यदि "NAGPUR" शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से बने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस शब्दकोश में 315वीं स्थिति पर शब्द है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) NRAGUP (B) NRAPUG (C) NRAGPU (D) NRAPGU

Ans. D

Sol. NAGPUR

Word at 315th position

A…….. = 5! = 120

G…….. = 5! = 120

NA…… = 4! = 24

NG…… = 4! = 24

NP…… = 4! = 24

….. Till 312 words

313th word = NRAGPU

314th word = NRAGUP

315th word = NRAPGU

54. The number of ways five alphabets can be chosen from the alphabets of the word MATHEMATICS, where the chosen alphabets are not necessarily distinct, is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

MATHEMATICS शब्द के अक्षरों से पाँच अक्षर चुनने के तरीकों, जबकि चुने गए अक्षरों का भिन्न होना आवश्यक नहीं है, की संख्या है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 181 (B) 177 (C) 179 (D) 175

Ans. C

Sol. AA, MM, TT, H, I, C, S, E

(A) All distinct

$^{8}C_{5} \rightarrow 56$

(B) 2 Same, 3 different

$^{3}C_{1} \times {}^{7}C_{3} \rightarrow 105$

(C) 2 Same Ist kind, 2 same 2nd kind, 1 different

$^{3}C_{2} \times {}^{6}C_{1} \rightarrow 18$

Total $\rightarrow$ 179

55. There are 4 men and 5 women in Group A, and 5 men and 4 women in Group B. If 4 persons are selected from each group, then the number of ways of selecting 4 men and 4 women is _____. **[JEE(Main)April,2024]**

समूह A में 4 आदमी तथा 5 औरतें है, और समूह B में 5 आदमी तथा 4 औरतें हैं। यदि 4 व्यक्तियों को प्रत्येक समूह से चुना जाता है, तो 4 आदमी तथा 4 औरतों के चुने जाने वाले तरीकों की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 5626

Sol. A(4M) B (4W) $\rightarrow {}^4C_4\ {}^4C_4 = 1$

A(3M1W) B(1M, 3W) $\rightarrow ({}^4C_3.{}^5C_1)\ ({}^5C_1.{}^4C_3) = 400$

A(2M, 2W) B(2M, 2W) $\rightarrow ({}^4C_2.{}^5C_2)\ ({}^5C_2.{}^4C_2) = 3600$

A(1M, 3W) B(3M, 1W) $\rightarrow ({}^4C_1.{}^5C_3)\ ({}^5C_3.{}^4C_1) = 1600$

A(4W) B(4M) $\rightarrow {}^5C_4\ {}^5C_4 = 25$

Total Number of ways = 5626

56. The number of ways of getting a sum 16 on throwing a dice four times is_____. **[JEE(Main)April,2024]**

एक पासे को चार बार फेंकने पर योग 16 प्राप्त करने के तरीकों की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 125

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16 \quad xi \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

For I = 1, 2, 3, 4

Coefficient of x^{16} in : $(x^1 + x^2 + x^3 + ... + x^6)^4$

: $x^4 (x^6 + x^1 + x^2 + x^3 + ... x^5)^4$

Coefficient x^{12} in : $\left(\frac{1-x^6}{1-x}\right)^4$

: $\left(1-X^6\right)^4 (1-X)^{-4}$

: $(1- {}^4C_1x^6 + {}^4C_2x^{12}.....)\ (1-x)^{-4}$

x^{12} : $(1-X)^{-4} - 4X^6\ (1-x)^{-4} + 6x^{12}\ (1-x)^{-4}$

: ${}^{12+4-1}C_{4-1} - 4 \times {}^{6+4-1}C_{4-1} + 6\ {}^{4-1}C_{4-1}$

: ${}^{15}C_3 - 4\ {}^9C_3 + 6 \times {}^3C_3$

: 455 – 336 + 6 = 125

57. The number of 3-digit numbers, formed using the digirts 2,3,4,5 and 7, when the repetition of digits is not allowed, and which are not divisible by 3, is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

अंक 2,3,4,5 और 7 का उपयोग करके बनाई गई 3-अंकीय संख्याओं की संख्या, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, और जो

3 से विभाजित नहीं है, बराबर होगी _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 36

Sol. 2, 3, 4, 5, 7

Number divisible by 3

(2, 3, 4) →6 (2, 3, 7) →6

(3, 4, 5) →6 (3, 5, 7) →6

Divisible by $3 = 6 \times 4 = 24$

total number $= {}^5C_3 \lfloor 3 = 60$

Not divisible by $3 = 60 - 24 = 36$

58. The number of integers between 100 and 1000 having the sum of their digits equals to 14, is _____.
[JEE(Main)April,2024]

100 और 1000 के बीच पूर्णांकों, जिनके अंकों का योग 14 है, की संख्या है _____. **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 70

Sol. N = a b c

(i) All distinct digits

$a + b + c = 14$

$a \geq 1$

b, c $\in$ {0 to 9}

by hit & trial : 8 cases

(6, 5, 3)	(8, 6, 0)	(9, 4, 1)
(7, 6, 1)	(8, 5, 1)	(9, 3, 2)
(7, 5, 2)	(8, 4, 2)	
(7, 4, 3)	(9, 5, 0)	

(ii) 2 same, 1 diff a = b ; c

$2a + c = 14$

by values :

$$\left.\begin{matrix}(3,8)\\(4,6)\\(5,4)\\(6,2)\\(7,0)\end{matrix}\right\} \begin{matrix}\text{Total}\\ \frac{3!}{2!}\times 5-1\end{matrix}$$

= 14 cases

(iii) all same :

3a = 14

$a=\frac{14}{3}\times$ rejected

0 cases

Hence, Total cases :

$8 \times 3! + 2 \times (4) + 14$

$= 48 + 22$

$= 70$